mini exercices cours1

1 Espace vectoriel

Faire un dessin pour les propriétés 2-4-6-7-8 qui font parties de la définition de $\mathbb{R}^2$ comme un espace vectoriel (cf vidéo cours1 sur Moodle).

2 famille libre et génératrice de $\mathbb{R}^2$

Soit la famille de vecteurs $((1,2),(3,1))$ de $\mathbb{R}^2$

1. Montrer que $x.(1,2)+y.(3,1)=0 \Rightarrow x=0 \wedge y=0$ On dit alors que $((1,2),(3,1))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer x et y tels que : $x.(1,2)+y.(3,1)=(2,1)$.
   En fait pour tout vecteur (a,b) de $\mathbb{R}^2$ on peut déterminer x et y qui vérifie $x.(1,2)+y.(3,1)=(a,b)$, on dit alors que $((1,2),(3,1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
3. Une base de $\mathbb{R}^2$ est une famille à la fois libre et génératrice donc $((1,2),(3,1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
4. x et y s'appellent les coordonnées de $(2,1)$ dans cette base. Donner les coordonnées de $(2,1)$ dans la base $((1,2),(3,1))$.
5. Donner les coordonnées de $(1,3)$ dans la même base $((1,2),(3,1))$.

3 base canonique

1. Montrer que $((1,0),(0,1))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer x et y tels que : $x.(1,0)+y.(0,1)=(a,b)$ En déduire que $((1,0),(0,1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
3. En déduire que $((1,0),(0,1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
4. $((1,0),(0,1))$ s'appelle la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Notation (e_1,e_2)